

NB:

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

*Les interactions avec toute forme de "vie" biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

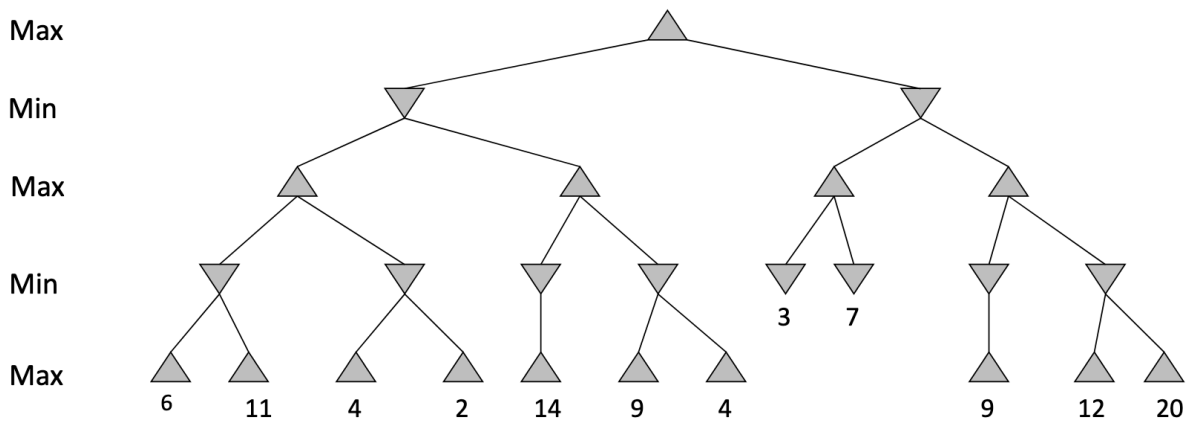
Evaluation – Janvier 2021 - Durée : 1h30

Exercice 1. CSP (9 pts)

1. Supposons qu'on veut résoudre un problème de salles de cours avec de la programmation par contraintes. Dans ce problème, on a c salles et k cours, chaque cours débute à S_k et finit à E_k , avec S_k et E_k des entiers naturels. Sachant qu'aucun cours ne doit partager avec un autre la même salle, que les salles sont seulement disponibles entre 7:00 et 19:00, formulez ce problème comme un CSP (constraint satisfaction problem). **(3pts)**
2. Considérer le problème suivant.
Variables : X, Y, Z
Domaines : $D(X) = \{0, 1, 5, 6, 7, 10\}$, $D(Y) = \{0, 4, 6, 10\}$, $D(Z) = \{4, 5, 7, 8, 9, 10\}$
Contraintes : $X < Y - 7$, $Y + Z > X$
 - Appliquer l'algorithme de point fixe sur ce problème. **(3pts)**
 - Appliquer l'algorithme de recherche binaire classique. S'arrêter à une profondeur de deux (2) dans l'expansion de l'arbre si la profondeur de l'arbre est supérieure à 3. **(3pts)**

Exercice 2. Adversarial search (7 pts)

1. Appliquer l'algorithme de Alpha-Beta sur la figure ci-dessous (en supposant qu'on fait du DFS de la gauche vers la droite). Marquer de façon précise les branches que Alpha-Beta ne visitera pas. **(2pts)**
2. Pourrait-on mieux ordonner pour que Alpha-Beta coupe plus de branches dans l'arbre ? Si non, pourquoi ? Si oui, donner le nouvel ordre des nœuds. **(2pts)**



3. Répondre par Vrai ou Faux. (3pts)

NB: **1pt** pour une bonne réponse, **-1pt** pour une mauvaise réponse, **0pt** pour pas de réponse.

- (i) Alpha-Beta est généralement plus rapide que minimax mais perd au niveau de la garantie de l'optimalité.
- (ii) Alpha-Beta retourne toujours la même valeur que minimax à la racine de l'arbre.
- (iii) Alpha-Beta retourne toujours la même valeur que minimax pour tous les nœuds de l'arbre.

Exercice 3. Culture générale. (4pts)

Préciser les liens/différences entre les termes suivants : Artificial Intelligence, Recurrent Neural Network, Constraint Programming, Declarative Approach, Association rules, Decision Tree, Natural Language Processing, Machine Learning, Deep Learning, Artificial Neural Network, K-means, KNN, Logic Programming, CNN, Supervised Learning, Reinforcement Learning, Transfer Learning, Clustering.

Faire un schéma/tableau récapitulatif soigné de synthèse.